

où il apparaît bien sûr que la composante de $\vec{B}$ en quadrature avec $\vec{E}$ ne contribue pas à la propagation de l'énergie : $(\vec{E} \wedge \vec{B}^* = E(\frac{\vec{E}}{c} - \frac{i\vec{E}'}{\omega}))$

Le vecteur de Poynting est bien radial divergent.

A travers un cylindre de rayon r et de hauteur h , la puissance moyenne rayonnée est :

$$P = \oint \langle \vec{R} \rangle \cdot d\vec{S} = \frac{\epsilon_0 c}{2} E^2(r) \cdot 2\pi r h \implies P_h = \pi \epsilon_0 c r E^2(r)$$

- c) Dans le vide considéré ici, il n'y a aucun phénomène dissipatif ; la puissance moyenne par unité de longueur est donc indépendante de r ; elle correspond à la puissance d'émission

d'où

$$E(r) = \sqrt{\frac{P_h}{\pi \epsilon_0 c r}}$$

décroissance en $\frac{1}{\sqrt{r}}$ intermédiaire entre l'onde plane et l'onde sphérique.

- d) Avec $E = \frac{\alpha}{\sqrt{r}}$, il vient $\frac{E'}{E} = -\frac{1}{2r}$; l'amplitude du champ magnétique s'écrit

$$\text{alors } \underline{B}(r) = -\frac{1}{\omega}(iE' + kE) = -(1 - \frac{i}{2kr})\frac{E}{c}.$$

Dans l'hypothèse du champ lointain, $r \gg \lambda \implies kr \gg 1$ car $k = 2\pi/\lambda$, et donc $\underline{B}(r) \simeq -E/c$ devient réel (c'est donc le champ proche, lorsque $kr \ll 1$, qui est en quadrature avec $\underline{E}$).

$$\text{d'où } \begin{cases} \vec{E} = E(r)e^{i(\omega t - kr)}\vec{u}_z \\ \vec{B} = -\frac{E(r)}{c}e^{i(\omega t - kr)}\vec{u}_\theta \end{cases} \quad \text{avec } E(r) = \sqrt{\frac{P_h}{\pi \epsilon_0 c r}}$$

d'où il apparaît que

$$\vec{B} = \frac{\vec{u}_r \wedge \vec{E}}{c}$$

L'onde a donc localement la structure d'une onde plane progressive : $(\vec{u}_r, \vec{E}, \vec{B})$ trièdre direct trirectangle, la restriction localement étant relative à la décroissance des champs en $1/\sqrt{r}$.

1.4 Lévitration par faisceau laser

L'intensité I d'un faisceau est la puissance moyenne par unité de surface perpendiculaire à sa direction de propagation, soit pour une OPPM dont le champ électrique est polarisé rectilignement et d'amplitude E_0 :

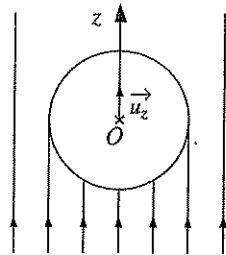
$$I = \langle \vec{R} \rangle = \frac{1}{2} \varepsilon_0 c E_0^2$$

La pression de radiation P_r d'une OPPM d'intensité I se réfléchissant sous un angle d'incidence i sur un conducteur parfait est :

$$P_r = 2 \frac{I}{c} \cos^2 i$$

Ce résultat est établi à l'exercice 3.3. Dans l'aspect ondulatoire de la lumière, il est indépendant de la polarisation du champ $\vec{E}$ vis à vis du plan d'incidence ; la résultante des forces électromagnétiques est toujours dirigée vers l'intérieur du métal.

Une bille sphérique, de centre O , de rayon R et de masse m , en métal parfaitement réfléchissant, est plongée dans un faisceau laser cylindrique, homogène, vertical, se propageant vers le haut, parallèlement à Oz . Le rayon du faisceau est supérieur à R .



- Calculer la force totale F exercée par le faisceau sur la bille ; l'exprimer en fonction de c , R et I .
- Quelle est l'intensité minimale I_m nécessaire pour soulever la bille ? En déduire la puissance P_m qui arrive alors sur la bille.

AN : Calculer I_m et P_m sachant que le rayon de la bille est $R = 0,1 \text{ mm}$ et que sa masse volumique est $\rho = 2,7 \cdot 10^3 \text{ kg.m}^{-3}$.

- En fait, la bille absorbe une fraction α de la puissance lumineuse incidente P_m . Elle cède à l'air ambiant par unité de temps une quantité de chaleur proportionnelle à sa surface et à la différence $T - T_a$ entre sa température T , supposée uniforme, et la température ambiante T_a . Soit K le coefficient de proportionnalité. La chaleur massique de la bille est C .

Trouver la loi d'échauffement $T(t)$ donnant la température T en fonction du temps t , la température initiale de la bille étant T_a .

AN : $\alpha = 5 \cdot 10^{-4}$; $T_a = 300 \text{ K}$; $K = 150 \text{ W.m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$; $C = 900 \text{ J.kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

La bille reste-t-elle solide, sa température de fusion étant $T_f = 933 \text{ K}$?

Commentaire.

- a) Chaque élément de surface éclairée est soumis à une force $d\vec{F}$ radiale. Du fait de la symétrie autour de Oz , la force totale s'exerce suivant la direction Oz :

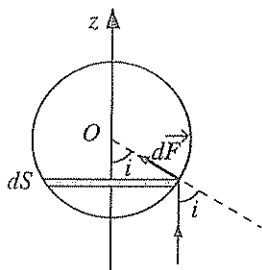
$$F = \int_{1/2 \text{ sphère}} P_r dS \cos i$$

avec pour dS la surface annulaire hachurée :

$$F = \int_0^{\pi/2} \left(2\frac{I}{c} \cos^2 i\right) (2\pi R \sin i \cdot R di) \cos i = -\frac{4\pi}{c} I R^2 \int_0^{\pi/2} \cos^3 i d(\cos i)$$

d'où

$$F = \pi R^2 \frac{I}{c}$$



- b) Pour soulever la bille, la force de pression de radiation doit être supérieure ou égale au poids :

$$\pi R^2 \frac{I}{c} \geq mg \Rightarrow$$

$$I_m = \frac{mgc}{\pi R^2}$$

Dans ces conditions, la puissance interceptée par la bille vaut :

$$P_m = \pi R^2 I_m = mgc$$

AN : $m = 1,13 \cdot 10^{-8} \text{ kg}$ d'où $I_m = 1,06 \cdot 10^9 \text{ W.m}^{-2}$ et $P_m = 33,3 \text{ W}$.

- c) Sur un intervalle de temps dt , la différence entre l'énergie reçue par l'onde et celle cédée à l'air sert à élever la température de la bille (à pression constante, la quantité de chaleur s'identifie à la variation d'enthalpie) d'où le bilan :

$$mC dT = \alpha P_m dt - K(T - T_a) 4\pi R^2 dt$$

et l'équation différentielle en T :

$$\frac{dT}{dt} = \frac{T_a + T_1}{\tau} - \frac{T}{\tau} \quad \text{avec} \quad T_1 = \frac{\alpha P_m}{K 4\pi R^2} \quad \text{et} \quad \tau = \frac{mC}{K 4\pi R^2}$$

qui compte tenu de la condition initiale $T(0) = T_a$ s'intègre en :

$$T(t) = T_a + T_1(1 - e^{-t/\tau}) ; \quad T_1 = \frac{\alpha P_m}{K 4\pi R^2} ; \quad \tau = \frac{mC}{K 4\pi R^2}$$